

FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA



2026

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Contenido

SEMANA 10- MÓDULO 4: Farmacología de Sistemas: Cardio–Renal y Terapéutica del Medio Interno	3
1. Introducción y objetivos	3
2. Farmacología cardiovascular	3
a. Inotrópicos Positivos (Fuerza)	3
b. Vasodilatadores	4
c. Principios clínicos de uso	4
3. Farmacología renal: diuréticos	5
a. Diuréticos de Asa (Alta Eficacia)	5
b. Tiazidas (Eficacia Media)	6
c. Ahorradores de Potasio (Eficacia Baja)	6
d. Inhibidores de la Anhidrasa Carbónica	7
e. Osmóticos	8
f. Esquema resumen comparativo	8
4. Fluidoterapia	9
a. Principios generales	9
b. Componentes del cálculo de volumen	10
c. Velocidades de administración	11
d. Recursos farmacológicos en fluidoterapia	15
e. Vías de administración	19
f. Concepto clave de cierre	21
g. Fluidoterapia – Resumen práctico	21
5. Actividades de autoevaluación	24
💡 6. Resumen en 10 puntos	24
⚠️ 7. Errores clínicos frecuentes (versión integrada)	25
📋 8. Checklist de examen (versión integrada)	25
📖 9. Bibliografía recomendada	25
TRABAJO PRÁCTICO 10	26

SEMANA 10- MÓDULO 4: Farmacología de Sistemas: Cardio-Renal y Terapéutica del Medio Interno

Tema: Cardiovascular, Diuréticos y Terapéutica de Fluidos (Estándares Modernos AAHA/AAFP).

1. Introducción y objetivos

El corazón y el riñón funcionan como una pareja hemodinámica indisoluble. La falla de uno arrastra al otro.

Además, abordaremos la Fluidoterapia no como una receta de cocina, sino como la prescripción de un fármaco endovenoso que requiere titulación precisa.

Objetivos de la Semana:

1. **Cardio:** Manejar la tríada de la Insuficiencia Cardíaca (Inotrópico + Vasodilatador + Diurético).
2. Renal: Explicar el mecanismo molecular de cada grupo de diuréticos.
3. **Fluidos (Cálculo):** Calcular el volumen total (Déficit + Mantenimiento + Pérdidas).
4. **Fluidos:** Diferenciar la velocidad de reanimación (bolos) de la de mantenimiento y anestesia según las guías actuales.

2. Farmacología cardiovascular

El tratamiento moderno de la insuficiencia cardíaca se basa en corregir **tres ejes fisiopatológicos**:

- 👉 **Fuerza de contracción (inotropismo)**
- 👉 **Carga hemodinámica (pre y poscarga)**
- 👉 **Activación neurohormonal maladaptativa (RAAS)**

Por eso, el abordaje clásico es la **tríada terapéutica: Inotrópico + Vasodilatador + Diurético**

a. Inotrópicos Positivos (Fuerza)

(Aumentan la fuerza de contracción miocárdica)

Fármaco	Mecanismo de acción	Uso clínico principal
Pimobendan	Inodilatador:	Estándar de oro en perros con insuficiencia mitral degenerativa o miocardiopatía dilatada
	• Sensibiliza la Troponina C al Ca^{2+} → ↑ fuerza	
	• Inhibe Fosfodiesterasa III → ↑ AMPc → vasodilatación	

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Fármaco	Mecanismo de acción	Uso clínico principal
Digoxina	Inhibe la Na⁺/K⁺-ATPasa → ↑ Na ⁺ intracelular → disminuye la actividad del intercambiador Na⁺/Ca²⁺ , que normalmente elimina Ca ²⁺ → retención de Ca²⁺ intracelular → ↑ fuerza de contracción	Control de frecuencia en fibrilación auricular . Margen terapéutico estrecho
Dobutamina	Agonista β₁-adrenérgico → ↑ AMPc → ↑ Ca ²⁺ intracelular	Shock cardiogénico agudo. Uso IV en terapia intensiva

 **Nota didáctica clave (Digoxina):**
La digoxina **no hace entrar calcio**, sino que **impide que salga**, al frenar el intercambiador Na⁺/Ca²⁺.

b. Vasodilatadores

(Disminuyen pre y poscarga → “descargan” al corazón)

Fármaco	 Mecanismo	 Uso clínico
Enalapril / Benazepril	IECA : inhiben la formación de Angiotensina II → ↓ vasoconstricción y ↓ aldosterona	Insuficiencia cardíaca en perros y gatos. Efecto cardio- y nefroprotector (antiproteinúrico)
Amlodipina	Bloqueante de canales de Ca ²⁺ tipo L (acción vascular predominante)	Hipertensión arterial sistémica , especialmente en gatos con ERC

 **Concepto clínico:**
Los IECA no son solo vasodilatadores: **modulan la activación crónica del RAAS**, uno de los principales motores de progresión de la falla cardíaca.

c. Principios clínicos de uso

- La **insuficiencia cardíaca crónica** rara vez se maneja con una sola droga
- El **pimobendan** mejora calidad y expectativa de vida en perros
- La **digoxina no es un inotrópico de primera línea**, sino un fármaco **antiarrítmico funcional**
- La elección y combinación deben adaptarse a:
 - Tipo de cardiopatía
 - Presión arterial
 - Función renal
 - Presencia de arritmias

3. Farmacología renal: diuréticos

Los diuréticos modifican la **excreción renal de sodio y agua**.

👉 Donde va el sodio, **el agua lo sigue**.

En clínica no se eligen “por potencia”, sino por:

- **Sitio de acción**
- **Estado hemodinámico**
- **Electrolitos**
- **Objetivo terapéutico** (descongestión, control de presión, efecto hormonal)

a. Diuréticos de Asa (Alta Eficacia)

Fármaco prototipo: Furosemida

- **Sitio de acción:** Rama ascendente gruesa del Asa de Henle

Reabsorción normal: ~25% del Na^+ filtrado

- **Mecanismo de acción**

Inhibe el **cotransportador $\text{Na}^+ / \text{K}^+ / 2\text{Cl}^-$ (NKCC2)** → ↓ reabsorción de NaCl →
↑ diuresis masiva

Además:

↑ excreción de K^+ y Ca^{2+}

Vasodilatación venosa temprana (útil en edema pulmonar)

- **Usos clínicos**

Edema agudo de pulmón (**emergencia**)

Insuficiencia cardíaca congestiva

Derrames cavitarios

Hiperkalemia

- **Efectos adversos**

Hipokalemia

Deshidratación / azotemia prerrenal

Ototoxicidad (altas dosis IV)

Activación del RAAS (uso crónico)

- **🔴 Concepto clave:**

Es el diurético **más potente**, pero también el que **más activa mecanismos compensadores**.

Fármaco: Furosemida.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Sitio: Rama ascendente gruesa del Asa de Henle.

Mecanismo: Inhibe al co-transportador $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$.

Uso: Edema Agudo de Pulmón (Emergencia) e Insuficiencia Cardíaca.

b. Tiazidas (Eficacia Media)

Fármaco prototipo: Hidroclorotiazida

- **Sitio de acción:** Túbulo contorneado distal
- **Reabsorción normal:** ~5–10% del Na^+

Mecanismo

Inhibe el **cotransportador $\text{Na}^+ / \text{Cl}^-$ (NCC)**

Usos clínicos

- Hipertensión arterial
- Edema leve/moderado. En veterinaria útil para edema de ubre.
- **Prevención de urolitiasis por oxalato de calcio** (↓ calciuria)

Efectos adversos

- Hipokalemia
- Hiponatremia
- No útil en insuficiencia renal avanzada

✦ Perla clínica:

Potencian el efecto de la furosemida → “**bloqueo secuencial del nefrón**”

- **Fármaco:** Hidroclorotiazida.
- **Sitio:** Túbulo Contorneado Distal.
- **Mecanismo:** Inhibe al co-transportador Na^+/Cl^- .
- **Uso:** Hipertensión, prevención de cálculos de oxalato.

c. Ahorradores de Potasio (Eficacia Baja)

(BAJA EFICACIA – ALTO VALOR HORMONAL)

Fármaco prototipo: Espironolactona

- **Sitio de acción:** Túbulo colector

Mecanismo

Antagonista competitivo de la **Aldosterona** →

↓ reabsorción de Na^+

↓ excreción de K^+

↓ fibrosis miocárdica

Usos clínicos

- Insuficiencia cardíaca crónica
- Hiperaldosteronismo
- Asociación con furosemida (cardioprotección)

Efectos adversos

- Hiperkalemia (raro en monoterapia)
- Efectos endocrinos (poco relevantes en vet)

🔴 Concepto clave:

No se usa por su diuresis, sino por su **efecto antialdosterónico**.

- **Fármaco:** Espironolactona.
- **Sitio:** Túbulo Colector.
- **Mecanismo:** Antagonista competitivo de la Aldosterona.
- **Uso:** Se combina con Furosemida por su efecto Antifibrótico cardíaco.

d. Inhibidores de la Anhidrasa Carbónica

Fármaco: Acetazolamida

- **Sitio:** Túbulo proximal

Mecanismo

Inhibe la **Anhidrasa Carbónica** → ↓ reabsorción de HCO_3^- →

▼ bicarbonato plasmático

▲ pH urinario (orina alcalina)

Usos clínicos

- Glaucoma (↓ producción de humor acuoso)
- Alcalosis metabólica
- Coadyuvante anticonvulsivo

Efectos adversos

- Acidosis metabólica
- Hipokalemia
- Diuresis débil

- **Fármaco:** Acetazolamida.
- **Sitio:** Túbulo Proximal.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- Uso: Glaucoma. Alcaliniza la orina.

e. Osmóticos

Fármaco: Manitol

Mecanismo

Molécula osmóticamente activa → **retiene agua en el túbulo renal**
No se reabsorbe

Usos clínicos

- Edema cerebral
- Disminución de presión intracraneana
- Prevención de daño renal agudo

🚫 **Contraindicación absoluta**

- Insuficiencia cardíaca
- Edema pulmonar
- Anuria

📌 **Concepto clave:**

Primero expande volumen → **si el corazón no puede manejarlo, mata.**

- **Fármaco: Manitol.**
- Mecanismo: Retención osmótica de agua.
- Uso: Edema Cerebral. Contraindicado en Falla Cardíaca.

f. Esquema resumen comparativo

Grupo	Potencia	Uso principal
Asa (Furosemida)	🔥 🔥 🔥	Edema pulmonar, IC
Tiazidas	🔥 🔥	HTA, combinación
Espironolactona	🔥	IC crónica (hormonal)
Acetazolamida	🔥	Glaucoma, pH
Manitol	🔥 🔥 🔥	Edema cerebral

⚠️ **ERRORES CLÍNICOS FRECUENTES**

- Usar manitol en pacientes cardíacos
- No monitorear potasio

- Subir furosemida sin evaluar RAAS
 - Usar tiazidas en IR avanzada
 - Pensar que “más diuresis = mejor”
-

4. Fluidoterapia

Corrección del Medio Interno y del Equilibrio Ácido–Base

(Enfoque moderno AAHA / AAFP)

👉 La fluidoterapia **no es una receta fija**, sino la **prescripción de un fármaco endovenoso** que debe ajustarse en volumen, velocidad y tipo según el estado hemodinámico del paciente. Las fórmulas son herramientas de estimación inicial, pero **nunca reemplazan la reevaluación clínica continua**.

Se trata de la **prescripción de un fármaco endovenoso**, con:

- indicación,
- dosis (ml/kg),
- velocidad,
- composición,
- y efectos adversos.

Un error en el fluido **empeora al paciente**, aunque esté “bien hidratado”.

a. Principios generales

Todo plan de fluidoterapia responde a **tres preguntas**:

1. **¿Cuánto volumen necesita?**
2. **¿A qué velocidad?**
3. **¿Qué tipo de fluido corrige mejor el trastorno ácido–base y electrolítico?**

✦ El objetivo NO es “pasar líquidos”, sino:

- Restaurar perfusión tisular
- Corregir deshidratación
- Mantener volemia
- Evitar sobrecarga hídrica

✦ El corazón, el riñón y el endotelio vascular **limitan la velocidad segura de administración**.

✦ Cuando el cálculo matemático da tasas altas, **manda la fisiología, no los números**.

b. Componentes del cálculo de volumen

Estimación clínica del déficit de hidratación

✚ El porcentaje de deshidratación se estima combinando varios signos clínicos. Ningún signo aislado es diagnóstico.

🔗 Tabla de estimación clínica del déficit hídrico

% (aprox.)	Deshidratación	Signos clínicos predominantes
< 5% (leve)		Sin signos evidentes. Puede haber leve disminución de la ingesta.
5–6%		Pérdida leve de turgencia cutánea. Mucosas apenas secas.
7–8%		Turgencia cutánea claramente disminuida, mucosas secas, ojos levemente hundidos.
9–10%		Pliegue cutáneo persistente, mucosas muy secas, ojos hundidos, letargia.
10–12%		Signos de hipovolemia: pulso débil, taquicardia, tiempo de relleno capilar prolongado.
> 12%		Shock hipovolémico: colapso, extremidades frías, hipotensión, riesgo vital inmediato.

El volumen total diario a reponer se estima como:

Volumen total = Déficit + Mantenimiento + Pérdidas continuas

Déficit: cantidad de agua perdida como consecuencia de la deshidratación.

$$\text{Déficit (ml)} = \text{Peso (kg)} \times \% \text{ deshidratación} \times 10$$

(Recordar: cada 1 % de deshidratación equivale aproximadamente a 10 ml/kg de agua corporal)

Ejemplo:

- Perro 20 kg
- Deshidratación 7 %

$$20 \times 7 \times 10 = 1400 \text{ ml}$$

✚ Representa **lo que ya se perdió** y debe reponerse **lenta y controladamente** (12–24 h en pacientes estables).

◆ 2. Mantenimiento

Agua necesaria para cubrir pérdidas fisiológicas normales (orina, respiración, transpiración, etc.).

Valores orientativos diarios:

- Perro: **40–60 ml/kg/día**
- Gato: **30–45 ml/kg/día**

Expresado por hora (en pacientes estables):

- Perros: **2–4 ml/kg/h**
- Gatos: **1–2 ml/kg/h**



Importante:

👉 El mantenimiento **NO** corrige el déficit.

“El mantenimiento fisiológico del perro es ~50 ml/kg/día. En pacientes hospitalizados estables se utilizan tasas horarias de 2–4 ml/kg/h como **rangos operativos**, que deben ajustarse según evolución clínica. Mantener 4 ml/kg/h durante 24 h **no representa mantenimiento fisiológico puro** y solo se justifica transitoriamente.”

◆ 3. Pérdidas continuas

Vómitos, diarrea, drenajes, poliuria.

👉 Se estiman y **se suman dinámicamente**.

c. Velocidades de administración

Principio central

El volumen se calcula, pero la velocidad se titula

◆ a. Reanimación en shock (Resucitación)

Objetivo: restaurar perfusión **rápidamente**, pero sin sobrecargar.

Estrategia moderna: bolos fraccionados

Especie Dosis total teórica Bolo inicial (15 min)

Perro	80–90 ml/kg	20 ml/kg
-------	-------------	----------

Especie Dosis total teórica Bolo inicial (15 min)

Gato 50–55 ml/kg 10–15 ml/kg

👉 Reevaluar entre bolos:

- Tiempo de relleno capilar
- Pulso
- Presión arterial
- Auscultación pulmonar

◆ b. Paciente hospitalizado estable (sin shock)

Velocidades orientativas:

- **Perros:** 2–4 ml/kg/h
- **Gatos:** 1–2 ml/kg/h

✦ Estas tasas:

- NO son mantenimiento “puro”
- Incluyen parte de la reposición del déficit
- Se ajustan según evolución clínica

◆ c. Reposición del déficit (Concepto clave)

En deshidrataciones **moderadas a severas** ($\geq 8-10\%$):

⚠ **No se debe sumar linealmente:**

Déficit / 24 h + mantenimiento

Porque esto puede arrojar tasas **fisiológicamente inseguras**.

◆ Estrategia correcta (fraccionada)

1 Primeras 6–8 horas

- Tasa máxima segura:
 - Perros: hasta **4 ml/kg/h**
 - Gatos: hasta **2 ml/kg/h**
- Objetivo: restaurar volumen intravascular
- El mantenimiento queda funcionalmente incluido

2 Horas siguientes

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- El déficit restante se repone progresivamente
- Se reduce la tasa conforme mejora el paciente

3 Transición a mantenimiento

- Cuando el paciente:
 - Orina normalmente
 - Mejora turgencia
 - Comienza a beber
- Se baja a tasas de mantenimiento reales

◆ Ejemplo práctico integrado

Paciente: Perro 50 kg, 10% deshidratación

Déficit:

$$50 \times 10 \times 10 = 5000 \text{ ml}$$

👉 Si se intentara reponer en 24 h + mantenimiento:

- La tasa superaría 6 ml/kg/h

⚠ **Número correcto, enfoque incorrecto**

Manejo correcto:

- Primeras 8 h: 4 ml/kg/h → 200 ml/h
- Volumen dado: 1600 ml
- Déficit restante: 3400 ml
- Reposición progresiva en las siguientes 16 h
- Ajuste según respuesta clínica

◆ Conceptos clave

- Las fórmulas **orientan**, no ordenan
- Si la cuenta supera los límites seguros → **se fracciona**
- El mantenimiento no siempre se “suma”
- La reevaluación clínica manda sobre la matemática
- La sobrecarga hídrica mata tan rápido como la hipovolemia

En la práctica clínica, la velocidad de administración puede programarse en bomba de infusión o calcularse manualmente utilizando el sistema de goteo.

El cálculo depende del tipo de equipo:

-2026-

- 📌 Siempre verificar el factor de goteo impreso en el equipo.

14

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- Calcular ml/kg/h pero no convertir a gotas/min.
- No reevaluar el flujo (cambios de posición del paciente modifican el goteo).
- No considerar que el goteo manual es menos preciso que la bomba.

d. Recursos farmacológicos en fluidoterapia

La fluidoterapia es una **intervención farmacológica endovenosa**.

La elección del fluido determina efectos sobre:

- volemia
- equilibrio ácido–base
- osmolaridad
- electrolitos
- compartimentos corporales

1. Cristaloideos isotónicos

Son soluciones acuosas de bajo peso molecular que se distribuyen rápidamente entre el espacio intravascular e intersticial.

Solo **≈25% permanece en el intravascular** a la hora de administrados.

♦ a. Solución Fisiológica (NaCl 0,9%)

Composición (mEq/L):

- Na⁺ 154
- Cl⁻ 154

Características clave:

- Isotónica
- No contiene buffer
- Alta carga de cloro → **acidificante**
- No aporta K⁺ ni Ca²⁺

Efecto ácido–base:

- Produce **acidosis metabólica hiperclorémica** por disminución de la diferencia de iones fuertes.

Indicaciones clínicas:

- Alcalosis metabólica hipoclorémica (vómitos)

- Hiperkalemia
- Enfermedad de Addison
- Diluyente de drogas y transfusiones

Desventajas:

⚠️ Uso prolongado → acidosis, vasoconstricción renal

♦ b. Ringer (sin lactato)

Composición:

- Na^+
- Cl^-
- K^+
- Ca^{2+}

Características:

- Isotónica
- Más balanceada que la fisiológica
- Sin buffer → levemente acidificante

Indicaciones:

- Reposición de fluidos con necesidad de K^+ o Ca^{2+}
 - Alternativa cuando no se desea efecto alcalinizante
-

♦ c. Ringer Lactato

Composición:

- Na^+
- Cl^-
- K^+
- Ca^{2+}
- Lactato

Características:

- Cristaloide balanceado
- Fluido más “fisiológico”
- Contiene buffer metabólico

Mecanismo ácido-base:

 El lactato se metaboliza en hígado → bicarbonato

Indicaciones:

- Acidosis metabólica (diarrea)
- Shock
- Cirugía
- Fluidoterapia general de elección

Contraindicaciones relativas:

 Insuficiencia hepática grave

 Hipercalcemia

♦ d. Soluciones con Dextrosa

♦ Dextrosa al 5% (D5W)

Características:

- Isotónica en bolsa
- Se comporta como **agua libre** tras metabolizarse

Indicaciones:

- Hipoglucemia
- Corrección de hipernatremia
- Vehículo de fármacos

 No sirve para expansión de volumen

2. Soluciones hipertónicas

Generan movimiento osmótico rápido de agua hacia el espacio intravascular.

♦ A. Cloruro de Sodio Hipertónico (NaCl 7,2–7,5%)

Características:

- Altamente hipertónico
- Pequeño volumen, gran efecto hemodinámico

Mecanismo:

 Aumenta osmolaridad plasmática → atrae agua desde el intersticio e intracelular

Indicaciones:

- Shock hipovolémico (especialmente en grandes animales)
- Trauma
- Edema cerebral

Dosis:

- 3–5 ml/kg IV lento

⚠ Siempre debe seguirse de cristaloideos isotónicos

Contraindicaciones:

- Deshidratación severa
 - Hipernatremia
 - Insuficiencia renal grave
-

♦ b. Dextrosa Hipertónica (25–50%)

Indicaciones:

- Hipoglucemia severa
- Insulinoma
- Neonatos

⚠ Administrar siempre diluida o por vía central

⚠ Riesgo de flebitis y necrosis tisular

3. Coloides

Contienen moléculas de alto peso molecular que **permanecen en el intravascular** y aumentan la presión oncótica.

♦ A. Dextran (Dextran 40 / Dextran 70)

Mecanismo:

- Expansión plasmática
- Aumenta presión oncótica
- Reduce agregación eritrocitaria

Indicaciones:

- Shock hipovolémico

- Hipoalbuminemia
- Hipoproteinemia

Efectos adversos:

- ⚠ Coagulopatías
 - ⚠ Anafilaxia
 - ⚠ Sobrecarga circulatoria
-

♦ b. Hidroxietil Almidón (HES – uso cada vez más restringido)

Características:

- Potente expansor plasmático
- ⚠ Asociado a:
 - Lesión renal
 - Coagulopatías
 - Aumento de mortalidad

🔴 **Actualmente el uso de coloides sintéticos es cada vez más restringido, priorizándose cristaloides balanceados y, en casos seleccionados, albúmina.**

♦ c. Albúmina (humana o canina)

Indicaciones:

- Hipoalbuminemia severa
 - Edema por baja presión oncótica
 - ⚠ Riesgo inmunológico (especialmente albúmina humana)
-

e. Vías de administración

La elección de la vía depende de la urgencia, estado hemodinámico y condición del paciente.

♦ 1. Vía Endovenosa (EV)

🔴 Vía de elección en pacientes hospitalizados y críticos.

Ventajas:

- Control preciso de volumen y velocidad
- Permite bolos rápidos

- Indicada en shock y cirugía

Desventajas:

- Requiere acceso venoso
- Riesgo de flebitis o extravasación

Indicada en:

- Shock
- Cirugía
- Pacientes inestables
- Deshidratación moderada–severa

♦ 2. Vía Subcutánea (SC)

✦ Indicada en pacientes estables con deshidratación leve.

Ventajas:

- Técnica sencilla
- Útil en manejo ambulatorio (ej. gatos renales)

Limitaciones:

- Absorción lenta
- No apta en shock
- No usar soluciones hipertónicas

Indicada en:

- Deshidratación leve
- Mantenimiento en ERC estable

♦ 3. Vía Oral

✦ Solo en pacientes conscientes y sin vómitos.

Indicada en:

- Deshidratación leve
- Terapia de mantenimiento
- Soluciones de rehidratación oral

No usar en:

- Shock

- Íleo
- Vómitos activos

♦ 4. Vía Intraósea (IO)

✚ Alternativa cuando no se logra acceso venoso.

Indicaciones:

- Neonatos
- Pacientes en shock severo
- Colapso vascular

Permite administrar:

- Cristaloides
- Coloides
- Fármacos de emergencia

Es fisiológicamente equivalente a la vía EV.

f. Concepto clave de cierre

No existe el “suero ideal”.

Existe **el fluido correcto para ese paciente, en ese momento y a esa velocidad**.

La fluidoterapia moderna se basa en:

- elección racional del fluido
- dosis ajustada
- velocidad adecuada
- reevaluación constante

g. Fluidoterapia – Resumen práctico

1 Primera pregunta: ¿Está en shock?

● Si SÍ (hipovolemia aguda):

- Cristaloide isotónico balanceado (Ringer Lactato)
- Bolo fraccionado

Perro: 20 ml/kg en 15 min
Gato: 10–15 ml/kg en 15 min

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

👉 Reevaluar antes de repetir.

● Si NO está en shock:

Pasar al cálculo ordenado:

$$\text{Volumen total} = \text{Déficit} + \text{Mantenimiento} + \text{Pérdidas continuas}$$

2 Déficit

$$\text{Déficit(ml)} = \text{Peso(kg)} \times \% \text{deshidratación} \times 10$$

Cada 1% = 10 ml/kg

✖ No reponer todo de golpe.
✖ En pacientes estables → 12–24 h.

3 Mantenimiento

Perro: 40–60 ml/kg/día

Gato: 30–45 ml/kg/día

Tasas hospitalarias orientativas:

Perro: 2–4 ml/kg/h

Gato: 1–2 ml/kg/h

⚠ 4 ml/kg/h durante 24 h ≠ mantenimiento puro.
Es tasa operativa transitoria.

4 Límites de seguridad

Si la cuenta supera:

- Perro: 4 ml/kg/h
- Gato: 2 ml/kg/h

👉 Fraccionar la reposición
👉 Mandan corazón y riñón, no la calculadora

5 Elección rápida del fluido

Situación	Fluido
Shock	Ringer Lactato

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Situación	Fluido
Vómitos (alcalosis)	NaCl 0,9%
Diarrea (acidosis)	Ringer Lactato
Hiperkalemia	NaCl 0,9%
Hipoglucemia	Dextrosa
Edema cerebral	NaCl hipertónico

6 Cristalloides vs coloides

Cristalloides:

- Se distribuyen rápido
- 25% queda intravascular

Coloides:

- Aumentan presión oncótica
- Uso cada vez más restringido

7 Cálculo rápido de goteos

$$Gotas/min = \frac{ml/h \times factor}{60}$$

Microgotero (60 gotas/ml):

👉 ml/h = gotas/min

8 Signos de sobrecarga

⚠️		Aumento		FR
⚠️				Estertores
⚠️	Secreción		nasal	serosa
⚠️	Aumento brusco de peso			

Si aparecen → disminuir o suspender.

9 Diferenciar siempre

Deshidratación ≠ Hipovolemia

Deshidratación → déficit de agua
Hipovolemia → déficit intravascular agudo

10 Regla de oro

Calcular → Administrar → Reevaluar → Ajustar

No existe el suero ideal.
Existe el paciente correcto, en el momento correcto.

5. Actividades de autoevaluación



Caso 1: El Gato en Shock

Llega un gato atropellado, pálido, taquicárdico, presión sistólica 60 mmHg.

1. Usted decide "expandirlo". ¿Le pasa 500 ml de una sola vez?
2. Calcule el tamaño del **primer bolo** (alícuota) de seguridad para este gato de 4 kg. (Use 10 ml/kg).
3. ¿Qué parámetros monitorea a los 15 minutos para decidir si da un segundo bolo?



Caso 2: Cirugía de Rutina

Está anestesiando a un Labrador sano de 30 kg para una limpieza dental de 1 hora.

1. Según las normas AAHA modernas, ¿cuántos ml de Ringer Lactato debería recibir en esa hora? (3 a 5 ml/kg/h). ¿Cuántas gotas deberían caer en un minuto en el cuenta gotas?



Caso 3: Acidosis vs Alcalosis

1. ¿Por qué el **Ringer Lactato** es ideal para un perro con diarrea severa?
2. ¿Por qué la **Solución Fisiológica** es ideal para un perro con vómitos por obstrucción pilórica?



6. Resumen en 10 puntos

- La insuficiencia cardíaca es un síndrome hemodinámico y neurohormonal, no solo un problema de contractilidad.
- El tratamiento moderno se basa en la tríada: inotrópico + vasodilatador + diurético.
- El RAAS es un motor clave de progresión cardio-renal.
- Los diuréticos se eligen por sitio de acción y contexto clínico, no solo por potencia.
- La furosemida es el diurético de elección en congestión aguda, pero activa mecanismos compensadores.
- La espironolactona aporta beneficio hormonal más que efecto diurético.
- La fluidoterapia es la prescripción de un fármaco EV con indicación, dosis y velocidad.
- Deshidratación e hipovolemia no son sinónimos y requieren abordajes distintos.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- La velocidad de administración puede ser tan importante como el volumen total.
- El equilibrio entre perfusión y congestión define gran parte de la medicina cardio–renal.

7. Errores clínicos frecuentes (versión integrada)

- Tratar insuficiencia cardíaca solo con diuréticos sin modular RAAS.
- Usar digoxina como inotrópico de primera línea en vez de como modulador de frecuencia.
- Aumentar furosemida sin evaluar potasio y función renal.
- Usar tiazidas en insuficiencia renal avanzada sin criterio.
- Administrar fluidos rápidos en cardiopatías sin evaluar riesgo de congestión.
- Confundir deshidratación con hipovolemia.
- Usar manitol en pacientes con falla cardíaca.
- No reevaluar al paciente tras cada bolo de reanimación.
- No integrar presión arterial en la elección de vasodilatadores.
- Pensar que “más diuresis” o “más fluidos” equivale a mejor tratamiento.

8. Checklist de examen (versión integrada)

- ¿Comprendo la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca?
- ¿Sé explicar la tríada terapéutica y su fundamento?
- ¿Puedo diferenciar inotrópico, vasodilatador y diurético según el caso?
- ¿Entiendo el rol del RAAS en progresión cardio–renal?
- ¿Sé elegir el diurético según sitio de acción y estado electrolítico?
- ¿Puedo calcular un déficit de hidratación correctamente?
- ¿Distingo reanimación en shock de mantenimiento hospitalario?
- ¿Sé calcular y ajustar la velocidad de infusión?
- ¿Identifico signos de sobrecarga hídrica o congestión pulmonar?
- ¿Puedo integrar corazón, riñón y fluidos en un mismo razonamiento clínico?

9. Bibliografía recomendada

- DiBartola S. Fluid Therapy in Small Animal Practice.
- Silverstein & Hopper. Small Animal Critical Care Medicine.
- Papich MG. Saunders Handbook of Veterinary Drugs.
- Riviere & Papich. Veterinary Pharmacology and Therapeutics.
- AAHA Fluid Therapy Guidelines.

TRABAJO PRÁCTICO 10

Farmacología Cardiovascular – Diuréticos – Fluidoterapia

Duración sugerida: **3 horas**

Objetivos:

- Integrar fisiopatología cardiovascular con farmacología.
 - Diseñar planes terapéuticos racionales.
 - Interpretar variables hemodinámicas básicas.
 - Seleccionar diuréticos según mecanismo y situación clínica.
 - Diseñar planes de fluidoterapia en diferentes contextos clínicos.
-

PARTE 1

Caso clínico: insuficiencia cardíaca congestiva en canino

Un **perro mestizo de 12 años, 9 kg**, consulta por:

- intolerancia al ejercicio
- tos nocturna
- disnea leve

Examen físico:

FC: 160 lpm

FR: 40 rpm

soplo sistólico apical izquierdo

mucosas rosadas

leve ascitis

Radiografía:

- cardiomegalia
- edema pulmonar leve

Ecocardiografía:

- degeneración mixomatosa de válvula mitral
- dilatación auricular izquierda

El animal **no recibe medicación actualmente**.

Actividades

1. Identifique el diagnóstico más probable.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

2. Proponga un plan farmacológico inicial.

Considere:

- diuréticos
- vasodilatadores
- inotrópicos positivos

3. Para cada fármaco elegido indique:

- mecanismo de acción
- objetivo terapéutico
- efectos adversos principales

4. Explique por qué el uso de **furosemida** mejora la disnea en este paciente.

5. ¿Qué parámetros deberían monitorearse durante el tratamiento?

PARTE 2

Comparación farmacológica de diuréticos

Complete la siguiente tabla:

Fármaco	Sitio de acción	Potencia	Indicaciones clínicas	Efectos adversos
Furosemida				
Espironolactona				
Hidroclorotiazida				
Manitol				

Actividades

1. ¿Por qué la **furosemida** es el diurético de elección en edema pulmonar?

2. ¿Por qué la **espironolactona** suele usarse en combinación con otros diuréticos en insuficiencia cardíaca?

-
3. ¿En qué situaciones podría utilizarse **manitol** en medicina veterinaria?
-

PARTE 3

Caso clínico: shock hipovolémico

Un **perro de 25 kg** llega al hospital tras un accidente automovilístico.

Signos clínicos:

- mucosas pálidas
- TRC: 4 segundos
- FC: 180 lpm
- presión arterial sistólica: 70 mmHg
- extremidades frías

Se sospecha **shock hipovolémico hemorrágico**.

Actividades

1. Explique la fisiopatología del shock hipovolémico.
-

2. Diseñe un plan de fluidoterapia inicial.

Indique:

- tipo de fluido
 - dosis
 - velocidad de administración
-

3. ¿Qué diferencias existen entre:

- cristaloides isotónicos
 - coloides?
-

4. ¿En qué situaciones estaría indicado el uso de transfusión sanguínea?
-

PARTE 4

Interpretación hemodinámica

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Indique qué ocurre con estas variables en **shock hipovolémico**:

Parámetro	Cambio esperado
Frecuencia cardíaca	
Presión arterial	
Perfusión tisular	
Lactato sanguíneo	

Explique brevemente cada cambio.

PARTE 5

Caso clínico: fluidoterapia en gato con enfermedad renal

Un **gato de 14 años** con **enfermedad renal crónica** presenta:

- deshidratación moderada
 - creatinina elevada
 - presión arterial elevada
-

Actividades

1. ¿Qué riesgos presenta la fluidoterapia agresiva en este paciente?
-

2. ¿Qué tipo de solución elegiría?

Justifique.

3. ¿Qué parámetros deben monitorearse durante la fluidoterapia?
-

PARTE 6

Discusión farmacológica

Error terapéutico 1

Un perro con insuficiencia cardíaca recibe:

- furosemida
- AINE para artritis

Explique por qué esta combinación puede ser riesgosa.

Error terapéutico 2

Un perro con shock hipovolémico recibe únicamente:

- espironolactona

Explique por qué esta terapia es inadecuada.

PARTE 7

Ejercicio de cálculo de fluidoterapia

Un **perro de 18 kg** llega a consulta con vómitos y diarrea desde hace 24 horas.

Evaluación clínica:

- mucosas secas
- TRC: 3,5 segundos
- ligera pérdida de turgencia cutánea
- frecuencia cardíaca: 140 lpm

Se estima **deshidratación del 8%**.

Actividades

1. Calcule el volumen de déficit hídrico.

2. Calcule el requerimiento de mantenimiento diario.

3. Calcule el volumen total de fluidos a administrar durante las primeras 24 horas.

4. Si se decide administrar ese volumen en 24 horas, calcule la velocidad de infusión en ml/hora.

5. Si se utiliza un equipo de goteo de 20 gotas/ml, calcule la velocidad en gotas/minuto.

6. Indique qué solución elegiría para iniciar la fluidoterapia y justifique.
